

Cuestionario

BLOQUE I. PRINCIPIOS DE LA CIENCIA DE MATERIALES

I.1 ¿Qué es un sólido cristalino?

Es un sólido formado por estructuras que se repiten en tres dimensiones.

I.2 ¿Qué quiere decir que algunos elementos presentan alotropía?

Que estos elementos están formados por una misma estructura

I.3 Indicar las etapas en la solidificación de un metal

1. Nucleación
2. Formación de la estructura granular

I.4 Representar gráficamente el cambio de energía libre ΔG frente al radio del embrión o núcleo originado en la solidificación de un metal puro, así como las energías volumétrica o global y la energía superficial cuya suma origina dicha energía libre ΔG . Señalar en la curva el valor de ΔG que corresponde al radio crítico



I.5 Clasificar las imperfecciones (o defectos) de las redes cristalinas en función de su geometría y forma.

1. Defectos puntuales
2. Defectos de una dimensión
3. Defectos de superficie

I.6 Qué es una aleación. Indicar cuales son los tipos de soluciones sólidas que conoces.

Una sustancia formada por metales o un metal y un no metal (Cobre y Aluminio)

I.7 Qué es el fenómeno de la difusión. De qué factores depende fundamentalmente.

Mecanismo por lo cual la materia es transportada por la materia.

Depende fundamentalmente de las imperfecciones cristalinas, el tipo de sustancia, temperatura y tipo de estructura cristalina.